Elena Mamani

1. 95% VP pacientes enfermos E

95% VN pacientes sanos S

1 de 100 pacientes con sepsis

¿Cuál es la posibilidad de que un paciente "positivo para sepsis" realmente tenga sepsis?

Sabemos que...

| | | X: Enfermos | X: Sanos | |
|---|---|---|---|---|
| Z | (+) | VP<br>0,0095 | FP<br>0,0495 | 0,0590 |
| | (−) | FN<br>0,0005 | VN<br>0,9405 | 0,9410 |
| | | 0,01 | 0,99 | |

* La posibilidad de que un paciente con sepsis sea detectado como positivo es...

$P(Z=E \mid X=E)\,P(X=E) = (0.95)(0.01) = 0.0095$

Complementariamente...

$P(Z=S \mid X=E)\,P(X=E) = (0.05)(0.01) = 0.0005$

* La posibilidad de que un paciente sin sepsis sea detectado como negativo es...

$P(Z=S \mid X=S)\,P(X=S) = (0.95)(0.99) = 0.9405$

Complementariamente...

$P(Z=E \mid X=S)\,P(X=S) = (0.05)(0.99) = 0.0495$

* Del total de "positivos para sepsis", tendrán sepsis...

$\frac{VP}{TP} = \frac{0.0095}{0.0590} = 0.1610 = \frac{P(Z=E \mid X=E)\,P(X=E)}{P(Z=E)}$

Elena Mamani

2.

* Sabiendo que la función de densidad de probabilidad es $P(x)$, la media $E[x]$ se calcula:

$$\int_{x_1}^{x_2} x\,p(x)dx$$

Reemplazando

$$\int_a^b x\left(\frac{1}{b-a}\right)dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{b^2-a^2}{(b-a)(2)}$$

$$\frac{(b-a)(b+a)}{(b-a)\,2} = \frac{b+a}{2}$$

$$E[x] = \frac{b+a}{2}$$

* Para la varianza, se debe calcular $E[x^2] - (E[x])^2$.
Por ello, hallamos $E[x^2]$

$$\int_{x_1}^{x_2} x^2 p(x)dx$$

Reemplazando

$$\int_a^b x^2\left(\frac{1}{b-a}\right)dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^3}{3}\right]_a^b = \frac{1}{b-a}\frac{(b^3-a^3)}{3}$$

$$\frac{\cancel{b-a}}{\cancel{b-a}}\frac{(b^2+ab+a^2)}{3} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

$$E[x^2] - (E[x])^2$$

$$\frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{(b+a)^2}{2^2} = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{b^2+2ab+a^2}{4}$$

Elena Mamani

$$\frac{4b^2+4ab+4a^2-3b^2-6ab-3a^2}{12} = \frac{b^2-2ab+a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$